

Expérience d'un projet sur la qualité de l'air

| Karine Zeitouni

| **IUT de Vélizy, Université de Versailles St-Quentin / Labo DAVID**

| Workshop Informatique Durable, WID3 8-11 juin 2026

<https://github.com/karizeit/WID3>

A decorative pink silhouette of a city skyline with various building shapes, spanning the width of the slide at the bottom.

Contexte & lien avec la WID

| Situation d'Apprentissage et d'évaluation (SAÉ) en BUT

- Projet par UE et par semestre
- S'appuie sur une ressource (cours/TD/TP classiques)

| En profiter pour aborder les questions de DD

- En SAÉ de l'UE "Exploitation de bases de données" (ou BD)

SAÉ sur la qualité de l'air

Analyse comparative de la pollution atmosphérique en France et en Chine

Double objectif

1. Intéresser les étudiants à la matière enseignée
2. Les sensibiliser aux enjeux environnementaux - ici la pollution

Ingrédients

Open Data sur la
QA
(fournies)

Apprentissage

Application
concrète des
modèles et outils
BD

Retombées

Comprendre la QA
en interprétant les
résultats d'analyse



Etape 1 : Extraction, Transformation et Chargement des données

Comment mesure-t-on la QA ?

Qui ? Quand ? Où ?

Qui s'en sert ? Pourquoi ?

Comprendre les données sources

| Données de stations de mesures

| Focus sur 4 villes

- **Formats, mesures et qualités hétérogènes**
- **Périodes & couvertures géographiques différentes**

Versailles_NO2_2019

horodatage	NO2	NO	NOX	O3
2019-01-01 01:00:00Z	9.1	0.3	9.6	48
2019-01-01 02:00:00Z	7.3	0.0	7.3	48
2019-01-01 03:00:00Z	8.2	0.2	8.3	43

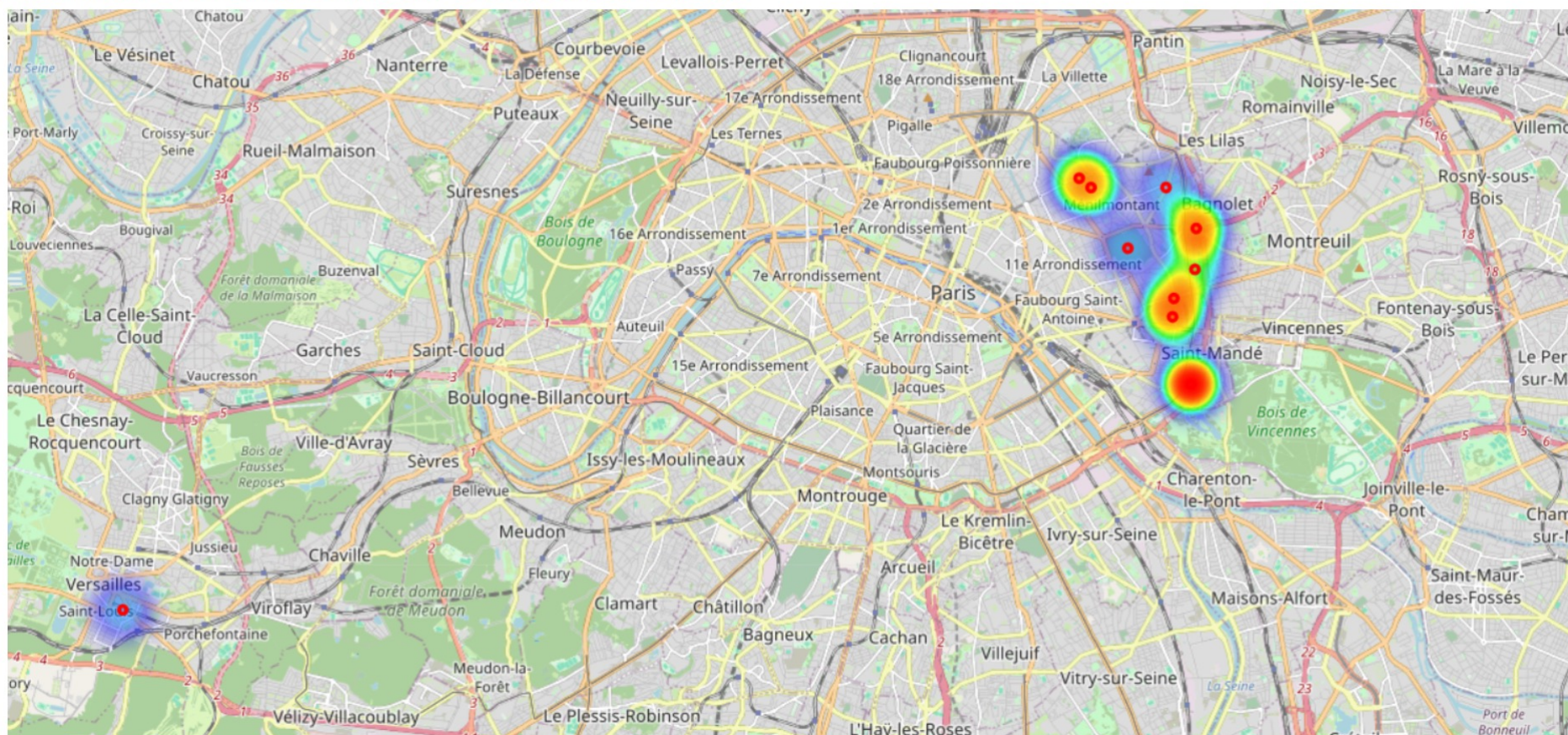
| Challenges

- **Décrire correctement**
- **Choisir**
- **Convertir**
- **Intégrer / charger**

Ville	Période	Nb. mesures	Nb. stations
Shanghai	02/08/2013 - 02/08/2014	~87 600	10 stations
Pékin	02/08/2013 - 02/08/2014	~87 600	12 stations
Paris 20ème	Juillet 2019	~20 000	9 mini-stations
Versailles	Juillet-Décembre 2019	~4 400	1 station

Ex. Stations à Versailles et Paris 20^{ème}

Heatmap de la mesure du NO₂ en France :

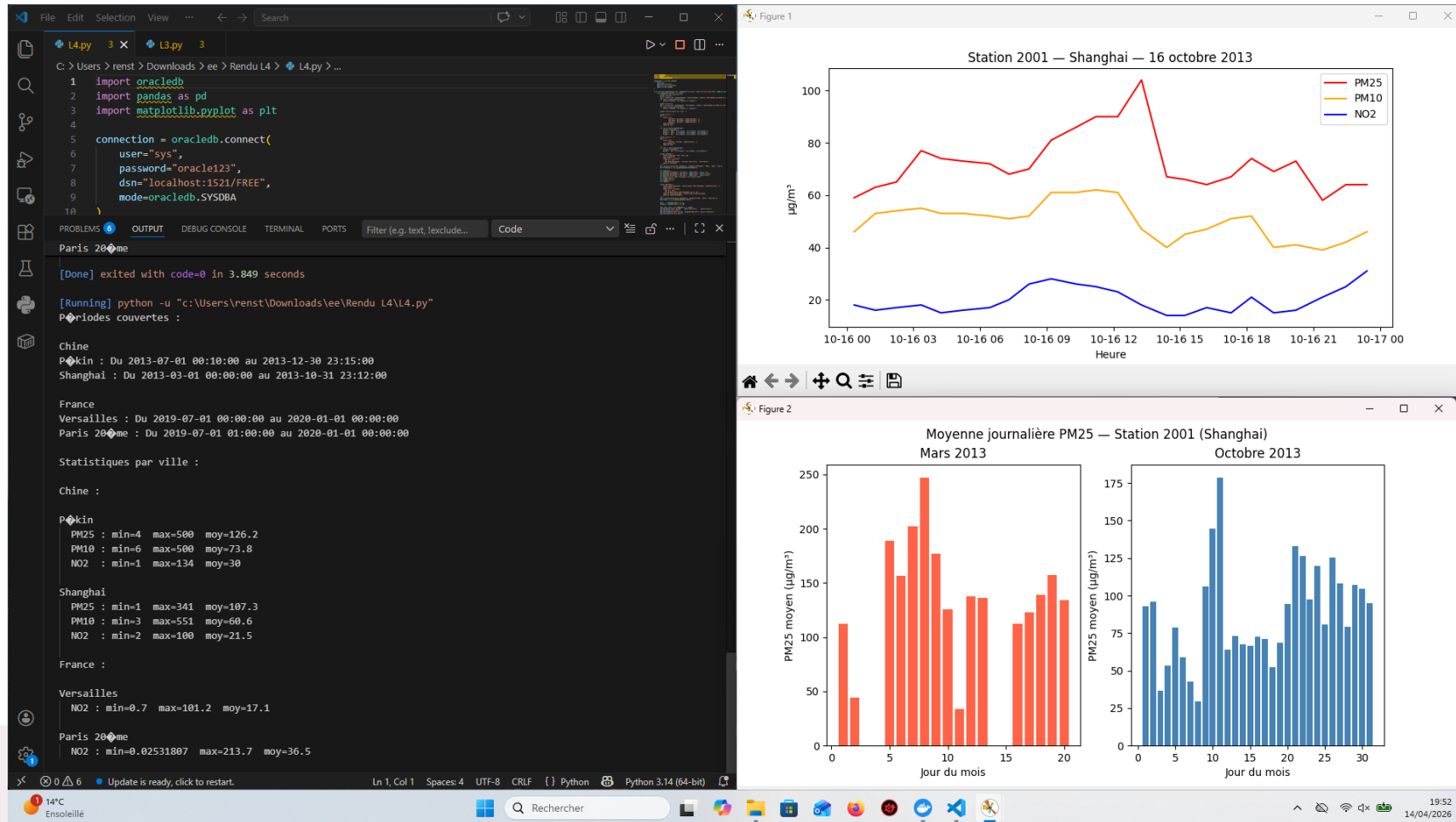




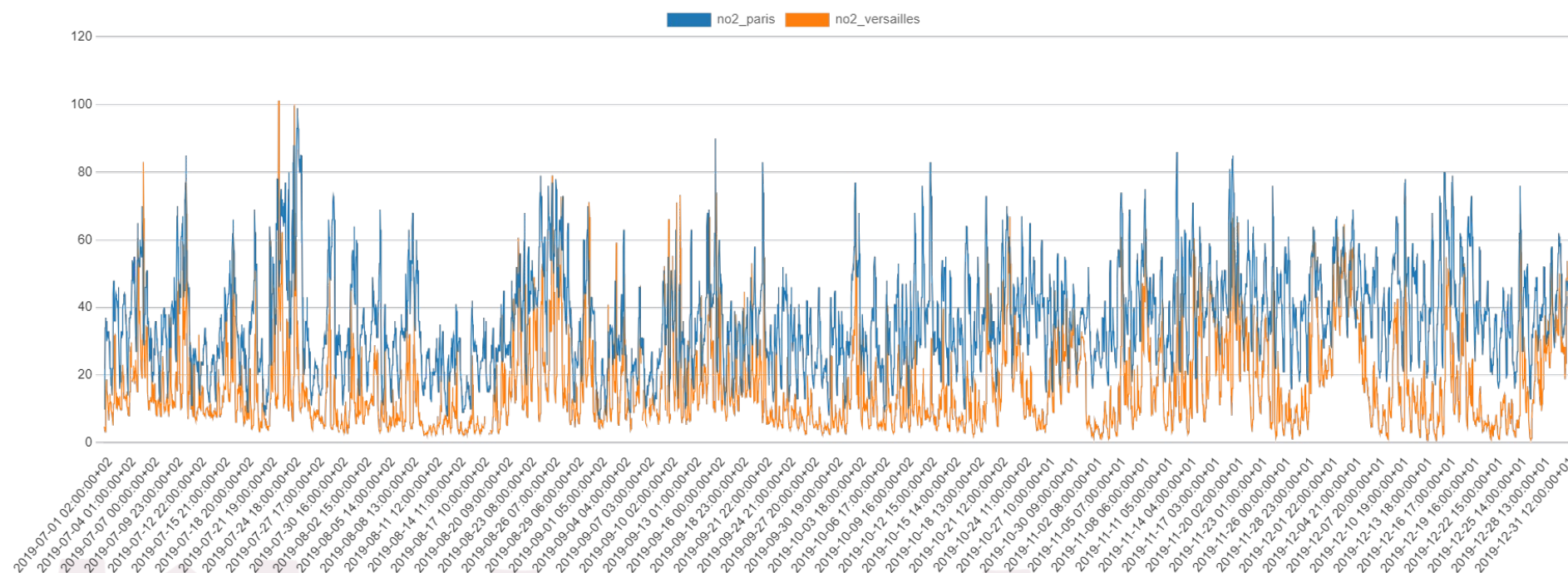
Etape 2 : Apprendre à analyser des données en SQL & Python

Un peu de technique & début d'analyse

Exemple de statistiques et de visualisation



Visualisation des mesures horaires





Etape 3 : Sensibiliser aux risques d'exposition à la pollution via l'analyse détaillée



Moins de technique, plus de réflexion & d'interprétation

Réflexion sur les seuils de référence

OMS

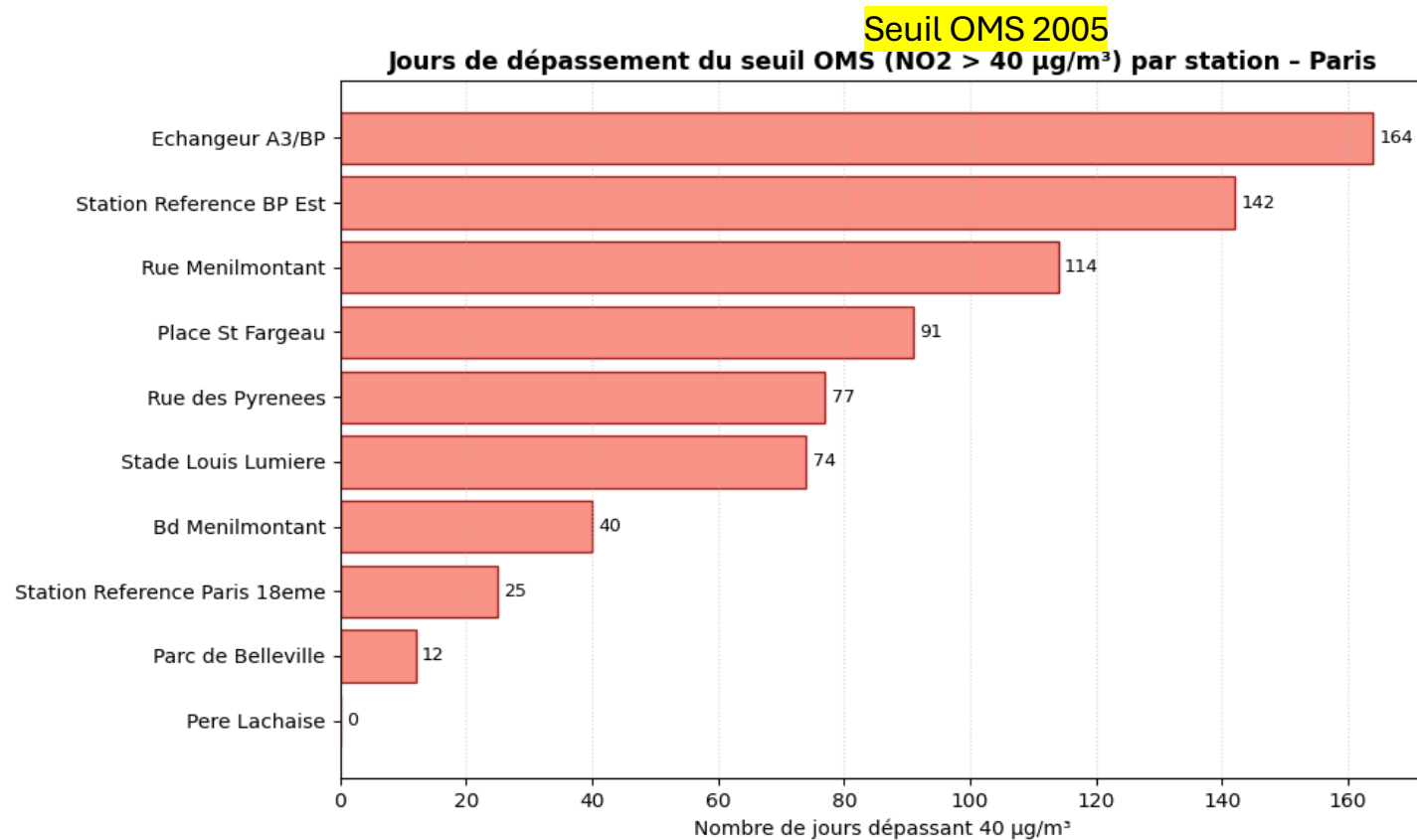
Polluant	Période	OMS 2005	OMS 2021	Evolution
NO2 (ug/m3)	Annuelle	40	10	-75%
NO2 (ug/m3)	Journalière	Vide	25	Pas de valeur de référence
PM2.5 (ug/m3)	Annuelle	10	5	-50%
PM2.5 (ug/m3)	Annuelle	20	15	-25%

Standard chinois GB3095-2012

Catégorie	Plage AQI	NO ₂ (approx. µg/m ³)
Excellent	AQI ≤ 50	≤ 95
Bon	50 < AQI ≤ 100	95 - 190
Pollution légère	100 < AQI ≤ 150	190 - 285
Pollution modérée	150 < AQI ≤ 200	285 - 380

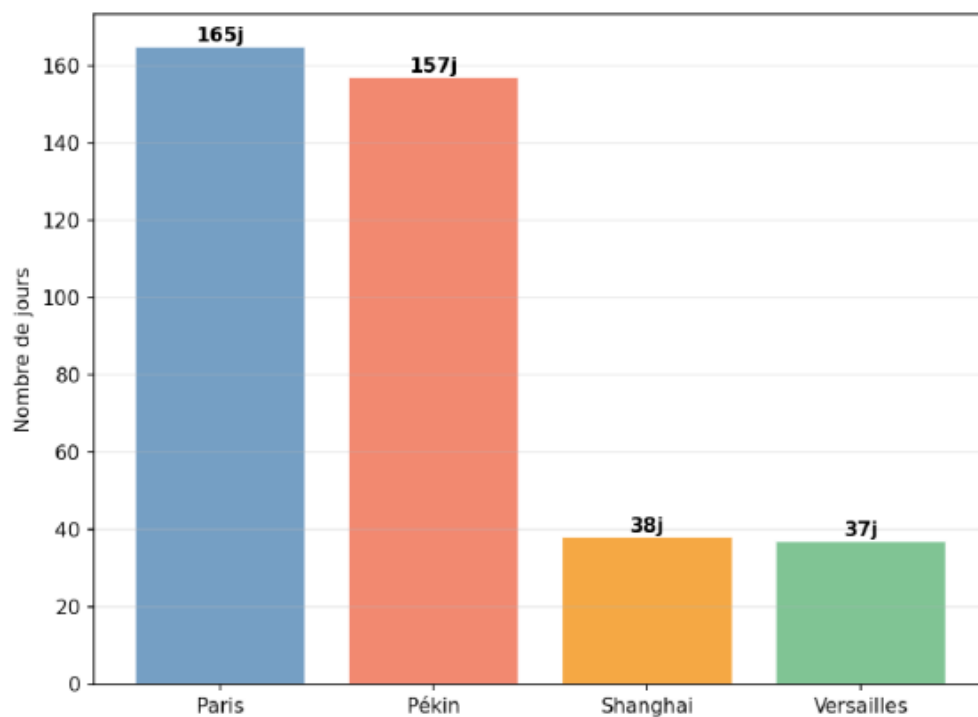
$$\text{NO}_2 (\mu\text{g}/\text{m}^3) \approx \text{NO}_2 (\text{AQI}) \times 1,9$$

Réflexion sur l'exposition : par localisation

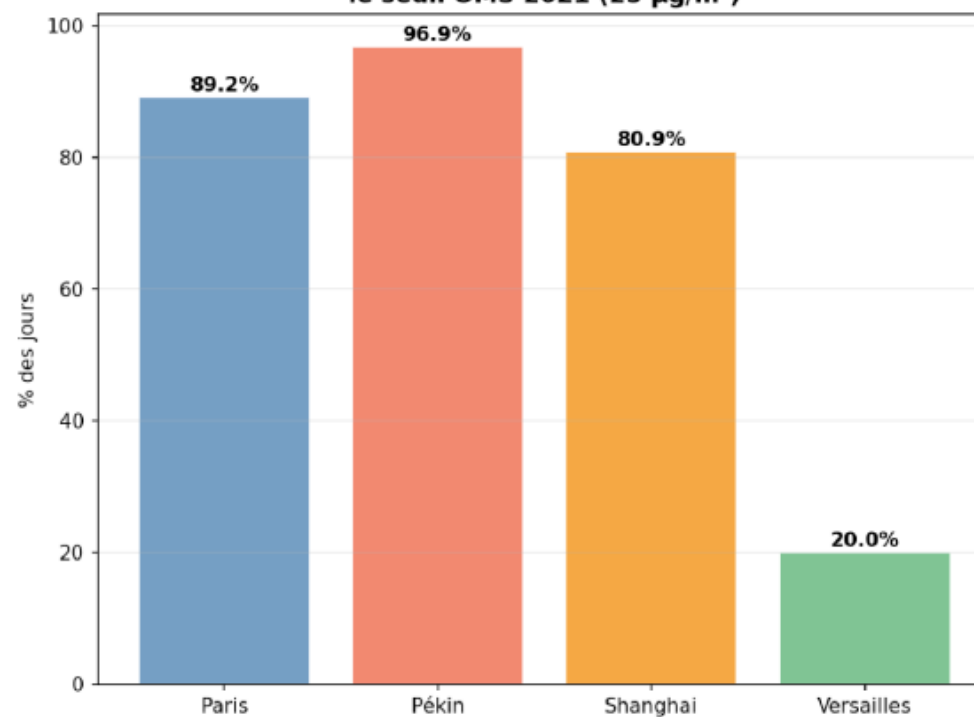


Réflexion sur l'exposition : par ville

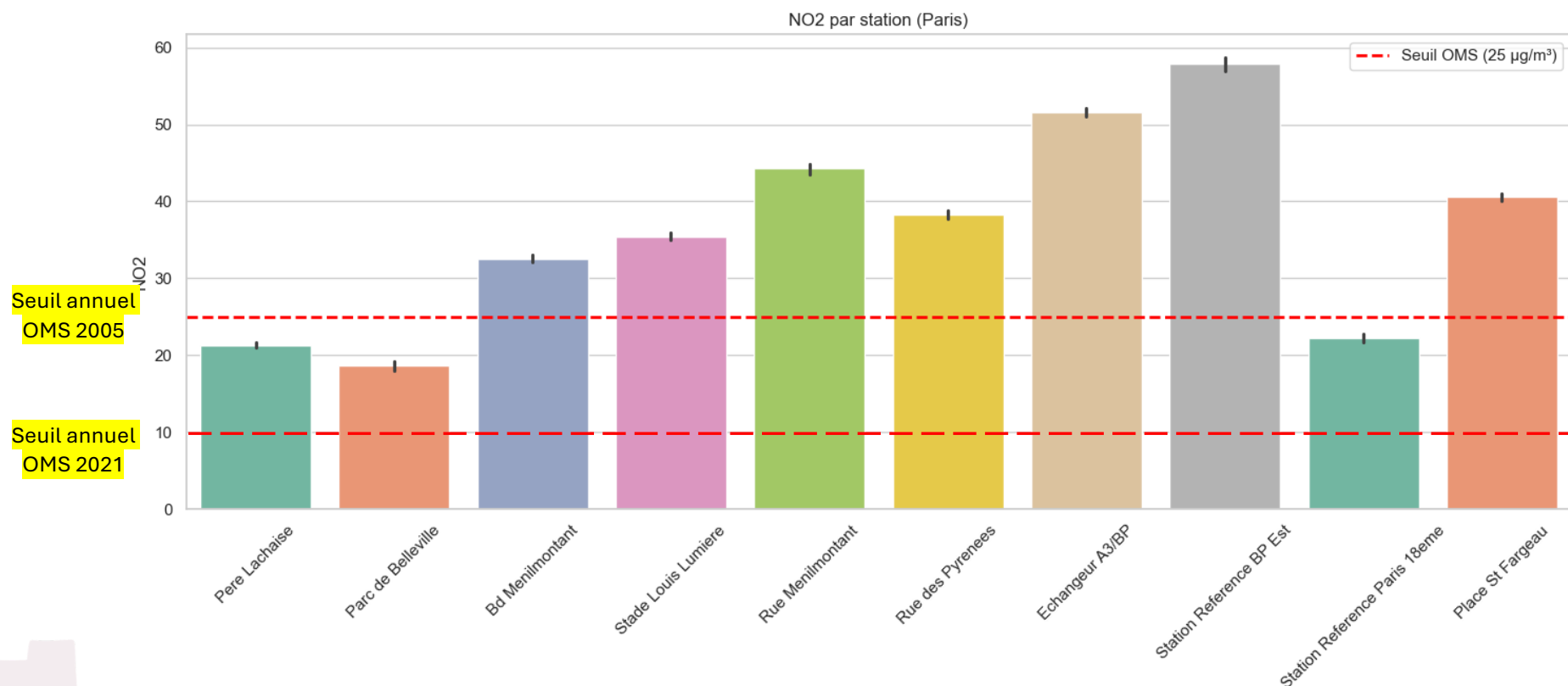
Dépassements du seuil journalier OMS 2021 par ville



% de jours dépassant le seuil OMS 2021 (25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$)

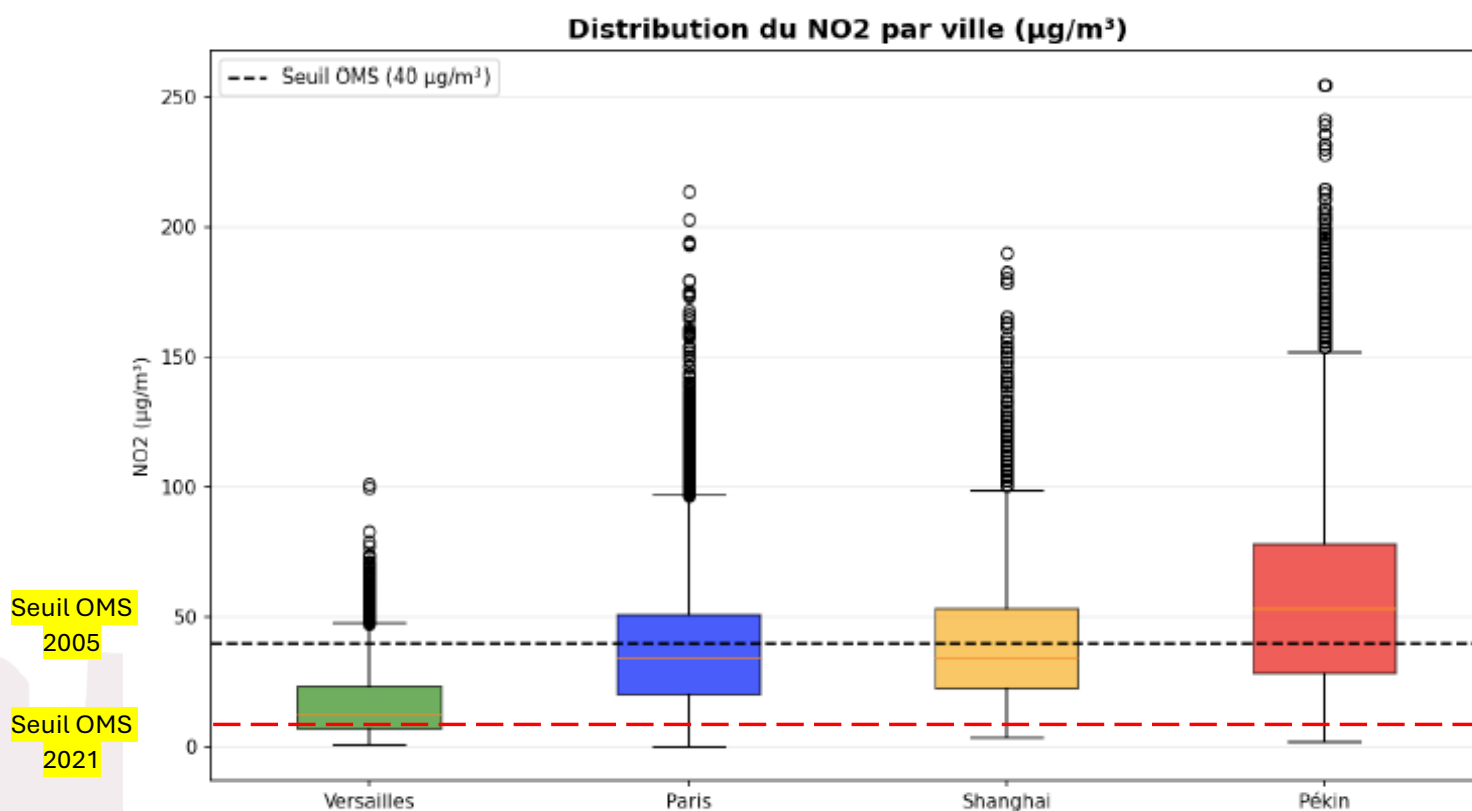


Comparaison entre stations de Paris



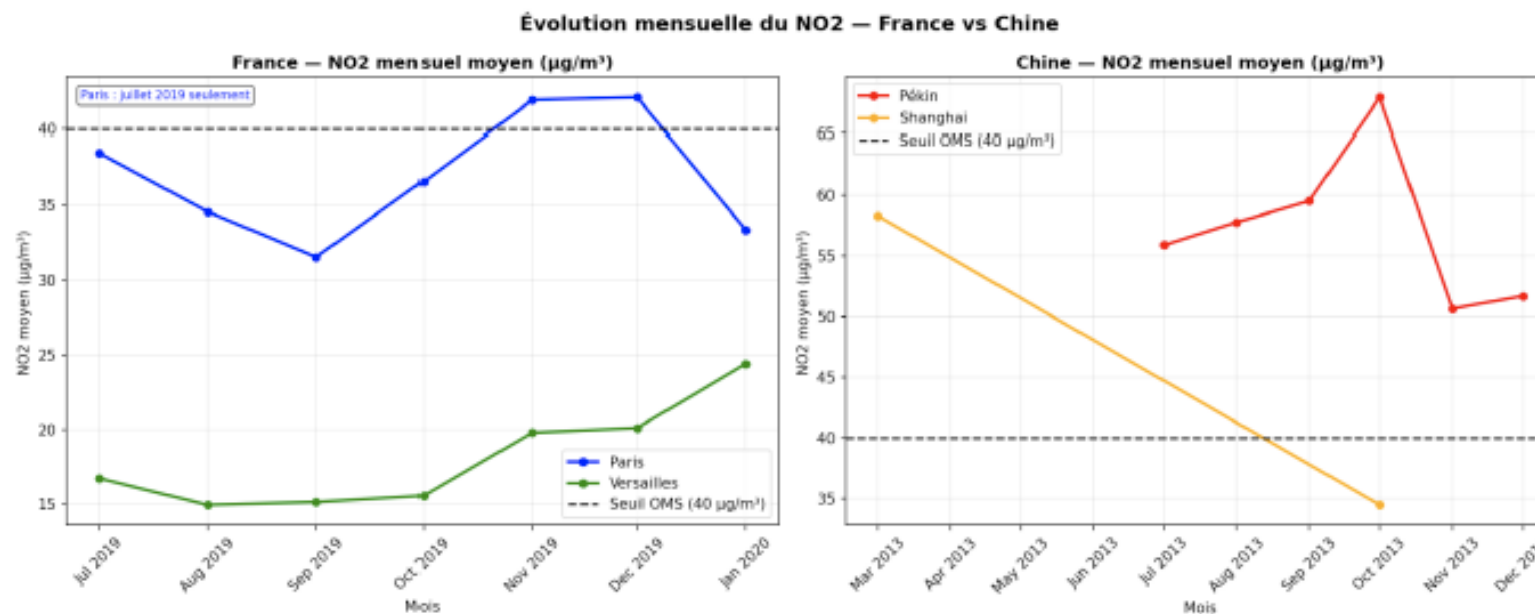
Comparaison globale des villes

2) Diagramme Moustache de la distribution de NO₂ par Ville

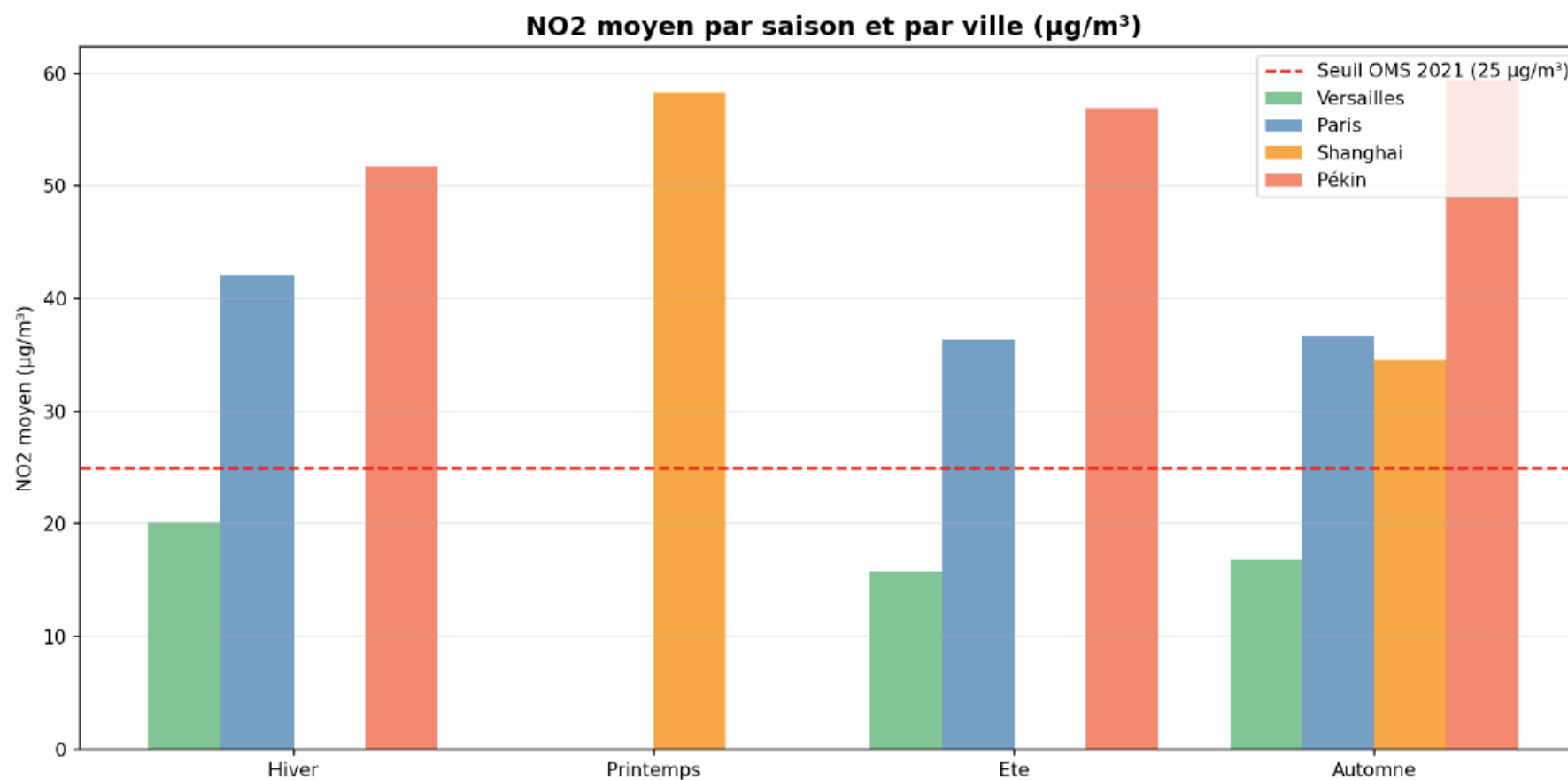


Variation mensuelle

3) Graphique de l'évolution mensuelle du NO2

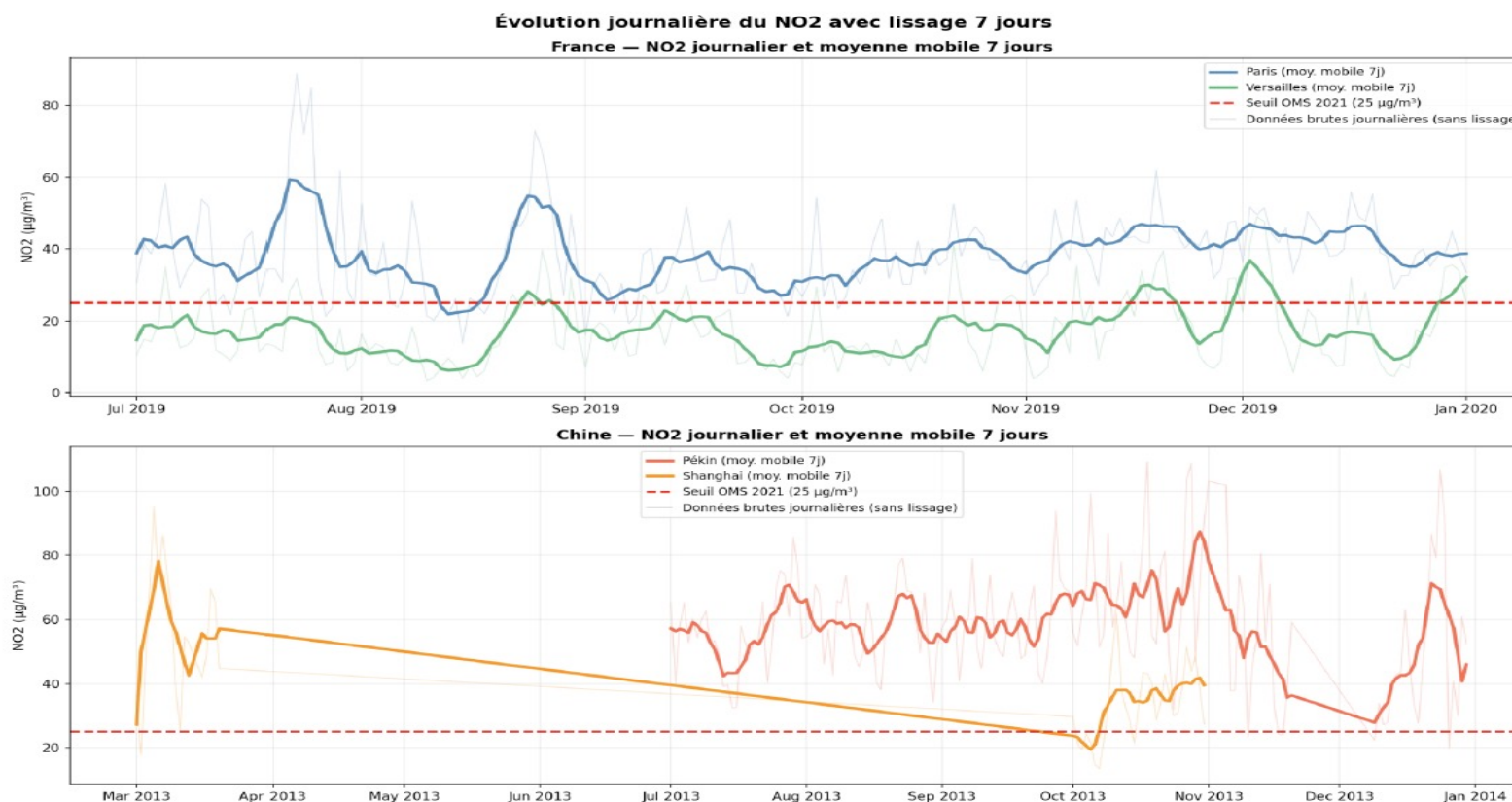


Variation saisonnière

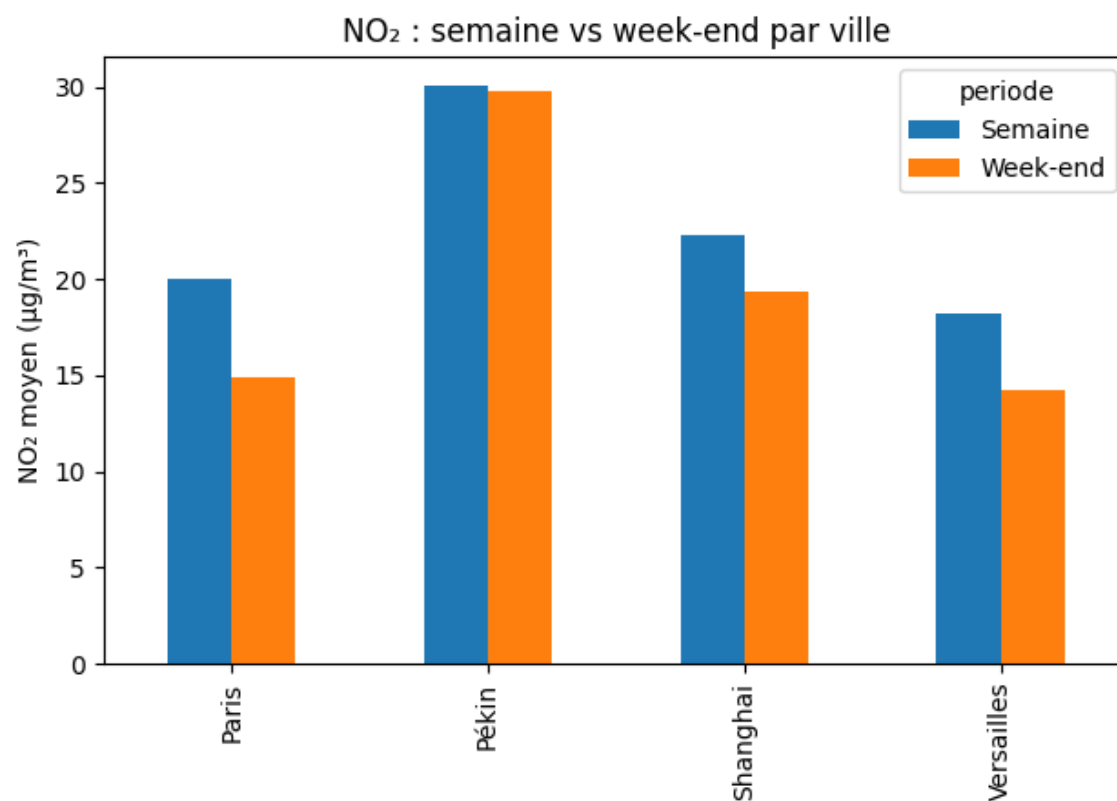


Variation journalière lissée

4.1 Evolution journalière et moyenne mobile 7 jours



Comparaison Semaine vs Week-end



Leçons tirées sur la QA par les étudiant.e.s



- ✓ La qualité de l'air varie fortement selon où on se trouve
- ✓ La pollution au NO₂ est liée à la proximité des axes routiers et de la densité du trafic
- ✓ Pékin est la ville qui produit le plus de NO₂,
l'inverse pour Versailles

Explication : la densité urbaine, activité industrielle, trafic, type de chauffage / climatisation ? ... plus importants à Pékin

✓ Niveaux de NO₂ plus élevés l'hiver en France et l'été en Chine

Explication : Pas de baisse d'activité en Chine, contrairement à la France

✓ Niveaux de NO₂ plus élevés en semaine que le week-end en France

Explication : l'activité industrielle se poursuit le week-end en Chine

22

✓ **Toute les villes dépassent le seuil de pollution au NO₂ fixé par l'OMS**

Risque avéré : Gaz fortement toxique très nocif pour la santé
(seuils OMS plus strictes depuis 2021)

Bilan de l'expérience pour moi



Positif mais

| Intéressement réussi au sujet de la QA

- Lu les doc annexes – consulté des ref. des ASQAA
- Essayé de comprendre les nuances entre normes internationales

| Projet pédagogique de niveau Licence

- Se prête bien à l'UE

| Mais

- Ça reste des projets notés
- Trop tentant de faire faire par ChatGPT / Claude ... pas très DD !

| Évaluation par des oraux !

- prend du temps
- Beaucoup ratent 😞

Limitations

| Données imparfaites

- On s'est limité au NO₂ (expérimentation capteurs low-cost Paris 20^{ème})
- 2013 en Chine et 2019 en France (asynchrones)
- Incomplètes

| Données trop volumineuses

- Peu adaptées à la pédagogie, même si chargées une seule fois en base
- Il a fallu simplifier le jeu de données

| Utilise Oracle comme SGBD (choix historique)

- Portage sur du libre (ex. Postgres) faisable, mais pas fait !